

实验七 路由

班级：无 32

学号：2023010504

姓名：张乐

日期：2026 年 1 月 15 日

一、实验背景

实验目的：

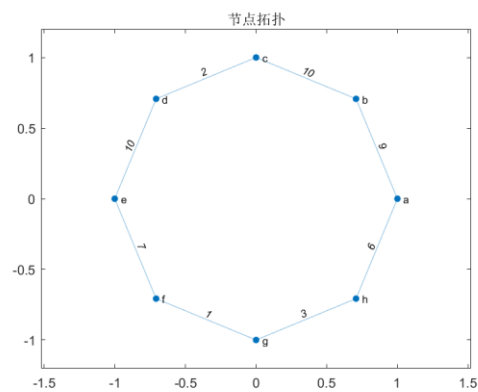
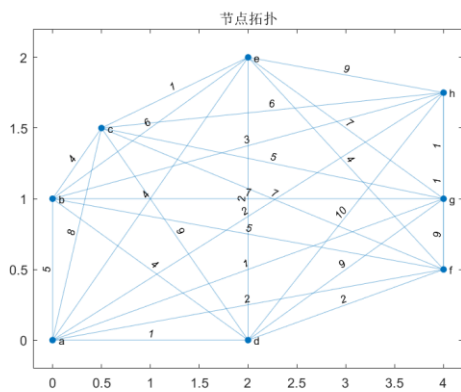
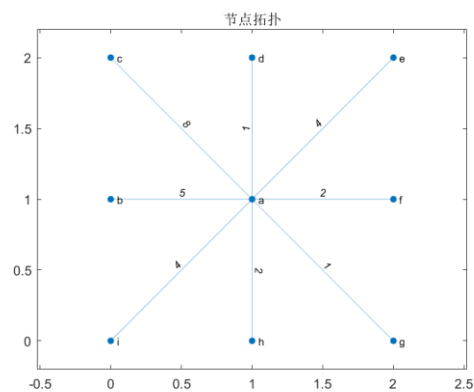
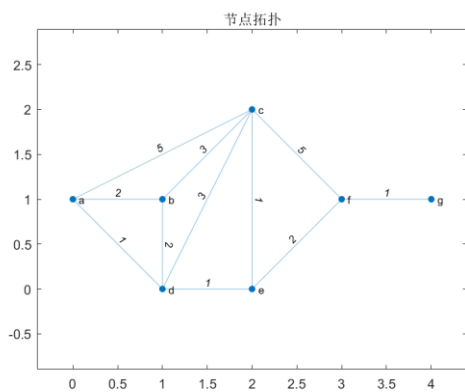
1. 通过 Matlab 仿真，熟悉并验证基本路由协议及其转发表的生成过程。
2. 通过仿真，进一步学习验证路由网络中的最短路算法，比较不同协议和算法的性能。

Matlab 版本：2023b。

二、实验内容

1. 网络拓扑

运行对应的 topology 代码可以分别生成 4 种拓扑结构，并以 graph 数据结构保存：



2. RIP 协议与 DV 算法仿真实验

(1) 打开实验文件“exp7_1a.m”，阅读实验代码并运行实验文件，记录 Matlab 命令行输出的不同迭代轮次下的距离矩阵和下一跳矩阵。选择感兴趣某一次迭代，结合代码对 Bellman-Ford 算法的实现，对距离矩阵和下一跳矩阵的更新给出解释。

拓扑节点数：7，拓扑边数：11

----- LOOP START -----

距离矢量矩阵：

0	2	5	1	Inf	Inf	Inf
2	0	3	2	Inf	Inf	Inf
5	3	0	3	1	5	Inf
1	2	3	0	1	Inf	Inf
Inf	Inf	1	1	0	2	Inf
Inf	Inf	5	Inf	2	0	1
Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	1	0

下一跳矩阵：

0	2	3	4	0	0	0
1	0	3	4	0	0	0
1	2	0	4	5	6	0
1	2	3	0	5	0	0
0	0	3	4	0	6	0
0	0	3	0	5	0	7
0	0	0	0	0	6	0

----- LOOP 2 -----

距离矩阵：

0	2	3	1	2	4	10
2	0	3	2	3	5	9
3	3	0	2	1	3	4
1	2	2	0	1	3	4
2	3	1	1	0	2	3
4	5	3	3	2	0	1
5	6	4	4	3	1	0

下一跳矩阵：

0	2	4	4	4	4	4
1	0	3	4	4	4	3
5	2	0	5	5	5	5
1	2	5	0	5	5	5
4	4	3	4	0	6	6
5	5	5	5	5	0	7
6	6	6	6	6	6	0

----- LOOP 1 -----

距离矩阵：

0	2	4	1	2	9	Inf
2	0	3	2	3	8	Inf
3	3	0	2	1	3	6
1	2	2	0	1	3	Inf
2	3	3	1	0	2	3
4	5	3	3	2	0	1
5	6	4	4	3	1	0

下一跳矩阵：

0	2	4	4	4	4	0
1	0	3	4	4	3	0
5	2	0	5	5	5	6
1	2	5	0	5	5	0
4	4	3	4	0	6	6
5	5	5	5	5	0	7
6	6	6	6	6	6	0

----- LOOP 3 -----

距离矩阵：

0	2	3	1	2	4	5
2	0	3	2	3	5	6
3	3	0	2	1	3	4
1	2	2	0	1	3	4
2	3	1	1	0	2	3
4	5	3	3	2	0	1
5	6	4	4	3	1	0

下一跳矩阵：

0	2	4	4	4	4	4
1	0	3	4	4	4	4
5	2	0	5	5	5	5
1	2	5	0	5	5	5
4	4	3	4	0	6	6
5	5	5	5	5	0	7
6	6	6	6	6	6	0

路由收敛，总传输次数 58 次，总传输包大小 306。
达到循环次数上限或路由收敛，路由信息计算结束。

距离矩阵和下一跳矩阵的迭代过程如上，选择第一次迭代进行详细分析。可以发现，矩阵是按照 $D_w(x) = \min[c(w, v) + D_v(x)]$ 进行更新。下一步走到的点由下一跳矩阵的对应位置给出。在这一步中，每一个节点知道了邻居节点初始时的连通情况，并按照更新规则完成更新，最终各节点便获得了到达“一跳可达”节点的最新路由信息，完成了从初始状态到第一轮信息交换的更新。图中红色圆圈的数据是距离矩阵在第一次迭代中有更新的位置，对应位置的下一跳矩阵数据也同步更新了。

(2) 打开实验文件“exp7_2.m”，阅读实验代码并运行实验文件。在本次实验中，我们在路由表收敛后，将路由节点 6 和 7 之间的链路断开（链路代价无穷大）。运行实验文件，观察 matlab 命令行输出的不同迭代轮次下的距离矩阵和下一跳矩阵。基于命令行的输出，观察并记录路由重新收敛的过程。结合 D-V 协议，分析该路由重新收敛的过程中的问题。

拓扑节点数：7，拓扑边数：11

----- LOOP START -----							----- LOOP 1 -----						
距离矢量矩阵：							距离矩阵：						
0	2	5	1	Inf	Inf	Inf	0	2	4	1	2	9	Inf
2	0	3	2	Inf	Inf	Inf	2	0	3	2	3	8	Inf
5	3	0	3	1	5	Inf	3	3	0	2	1	3	6
1	2	3	0	1	Inf	Inf	1	2	2	0	1	3	Inf
Inf	Inf	1	1	0	2	Inf	2	3	1	1	0	2	3
Inf	Inf	5	Inf	2	0	1	4	5	3	3	2	0	1
Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	1	0	5	6	4	4	3	1	0
下一跳矩阵：							下一跳矩阵：						
0	2	3	4	0	0	0	0	2	4	4	4	4	0
1	0	3	4	0	0	0	1	0	3	4	4	3	0
1	2	0	4	5	6	0	5	2	0	5	5	5	6
1	2	3	0	5	0	0	1	2	5	0	5	5	0
0	0	3	4	0	6	0	4	4	3	4	0	6	6
0	0	3	0	5	0	7	5	5	5	5	5	0	7
0	0	0	0	0	6	0	6	6	6	6	6	6	0
----- LOOP 2 -----							----- LOOP 3 -----						
距离矩阵：							距离矩阵：						
0	2	3	1	2	4	10	0	2	3	1	2	4	5
2	0	3	2	3	5	9	2	0	3	2	3	5	6
3	3	0	2	1	3	4	3	3	0	2	1	3	4
1	2	2	0	1	3	4	1	2	2	0	1	3	4
2	3	1	1	0	2	3	2	3	1	1	0	2	3
4	5	3	3	2	0	1	4	5	3	3	2	0	1
5	6	4	4	3	1	0	5	6	4	4	3	1	0
下一跳矩阵：							下一跳矩阵：						
0	2	4	4	4	4	4	0	2	4	4	4	4	4
1	0	3	4	4	4	3	1	0	3	4	4	4	4
5	2	0	5	5	5	5	5	2	0	5	5	5	5
1	2	5	0	5	5	5	1	2	5	0	5	5	5
4	4	3	4	0	6	6	4	4	3	4	0	6	6
5	5	5	5	5	0	7	5	5	5	5	5	0	7
6	6	6	6	6	6	0	6	6	6	6	6	6	0

路由收敛，总传输次数 58 次，总传输包大小 306。
达到循环次数上限或路由收敛，路由信息计算结束。

6-7链路断开...

重新计算路由...

LOOP START							LOOP 1						
距离矢量矩阵:							距离矩阵:						
0	2	3	1	2	4	5	0	2	3	1	2	4	5
2	0	3	2	3	5	6	2	0	3	2	3	5	6
3	3	0	2	1	3	4	3	3	0	2	1	3	4
1	2	2	0	1	3	4	1	2	2	0	1	3	4
2	3	1	1	0	2	3	2	3	1	1	0	2	7
4	5	3	3	2	0	Inf	4	5	3	3	2	0	5
Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0
下一跳矩阵:							下一跳矩阵:						
0	2	4	4	4	4	4	0	2	4	4	4	4	4
1	0	3	4	4	4	4	1	0	3	4	4	4	4
5	2	0	5	5	5	5	5	2	0	5	5	5	5
1	2	5	0	5	5	5	1	2	5	0	5	5	5
4	4	3	4	0	6	6	4	4	3	4	0	6	6
5	5	5	5	5	0	0	5	5	5	5	5	0	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOOP 2							LOOP 3						
距离矩阵:							距离矩阵:						
0	2	3	1	2	4	5	0	2	3	1	2	4	7
2	0	3	2	3	5	6	2	0	3	2	3	5	8
3	3	0	2	1	3	6	3	3	0	2	1	3	8
1	2	2	0	1	3	6	1	2	2	0	1	3	8
2	3	1	1	0	2	5	2	3	1	1	0	2	7
4	5	3	3	2	0	7	4	5	3	3	2	0	9
Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0
下一跳矩阵:							下一跳矩阵:						
0	2	4	4	4	4	4	0	2	4	4	4	4	4
1	0	3	4	4	4	4	1	0	3	4	4	4	4
5	2	0	5	5	5	5	5	2	0	5	5	5	5
1	2	5	0	5	5	5	1	2	5	0	5	5	5
4	4	3	4	0	6	3	4	4	3	4	0	6	3
5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	0	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOOP 4							LOOP 5						
距离矩阵:							距离矩阵:						
0	2	3	1	2	4	9	0	2	3	1	2	4	11
2	0	3	2	3	5	10	2	0	3	2	3	5	12
3	3	0	2	1	3	10	3	3	0	2	1	3	12
1	2	2	0	1	3	10	1	2	2	0	1	3	12
2	3	1	1	0	2	9	2	3	1	1	0	2	11
4	5	3	3	2	0	11	4	5	3	3	2	0	13
Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0
下一跳矩阵:							下一跳矩阵:						
0	2	4	4	4	4	4	0	2	4	4	4	4	4
1	0	3	4	4	4	4	1	0	3	4	4	4	4
5	2	0	5	5	5	5	5	2	0	5	5	5	5
1	2	5	0	5	5	5	1	2	5	0	5	5	5
4	4	3	4	0	6	3	4	4	3	4	0	6	3
5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	0	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

----- LOOP 6 -----							----- LOOP 7 -----						
距离矩阵：							距离矩阵：						
0	2	3	1	2	4	13	0	2	3	1	2	4	15
2	0	3	2	3	5	14	2	0	3	2	3	5	16
3	3	0	2	1	3	14	3	3	0	2	1	3	16
1	2	2	0	1	3	14	1	2	2	0	1	3	16
2	3	1	1	0	2	13	2	3	1	1	0	2	15
4	5	3	3	2	0	15	4	5	3	3	2	0	17
Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0
下一跳矩阵：							下一跳矩阵：						
0	2	4	4	4	4	4	0	2	4	4	4	4	4
1	0	3	4	4	4	4	1	0	3	4	4	4	4
5	2	0	5	5	5	5	5	2	0	5	5	5	5
1	2	5	0	5	5	5	1	2	5	0	5	5	5
4	4	3	4	0	6	3	4	4	3	4	0	6	3
5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	0	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----- LOOP 8 -----							----- LOOP 9 -----						
距离矩阵：							距离矩阵：						
0	2	3	1	2	4	17	0	2	3	1	2	4	19
2	0	3	2	3	5	18	2	0	3	2	3	5	20
3	3	0	2	1	3	18	3	3	0	2	1	3	20
1	2	2	0	1	3	18	1	2	2	0	1	3	20
2	3	1	1	0	2	17	2	3	1	1	0	2	19
4	5	3	3	2	0	19	4	5	3	3	2	0	21
Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0
下一跳矩阵：							下一跳矩阵：						
0	2	4	4	4	4	4	0	2	4	4	4	4	4
1	0	3	4	4	4	4	1	0	3	4	4	4	4
5	2	0	5	5	5	5	5	2	0	5	5	5	5
1	2	5	0	5	5	5	1	2	5	0	5	5	5
4	4	3	4	0	6	3	4	4	3	4	0	6	3
5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	0	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----- LOOP 10 -----							----- LOOP 11 -----						
距离矩阵：							距离矩阵：						
0	2	3	1	2	4	21	0	2	3	1	2	4	23
2	0	3	2	3	5	22	2	0	3	2	3	5	24
3	3	0	2	1	3	22	3	3	0	2	1	3	24
1	2	2	0	1	3	22	1	2	2	0	1	3	24
2	3	1	1	0	2	21	2	3	1	1	0	2	23
4	5	3	3	2	0	23	4	5	3	3	2	0	25
Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0
下一跳矩阵：							下一跳矩阵：						
0	2	4	4	4	4	4	0	2	4	4	4	4	4
1	0	3	4	4	4	4	1	0	3	4	4	4	4
5	2	0	5	5	5	5	5	2	0	5	5	5	5
1	2	5	0	5	5	5	1	2	5	0	5	5	5
4	4	3	4	0	6	3	4	4	3	4	0	6	3
5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	0	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

----- LOOP 12 -----							----- LOOP 13 -----						
距离矩阵:							距离矩阵:						
0	2	3	1	2	4	25	0	2	3	1	2	4	27
2	0	3	2	3	5	26	2	0	3	2	3	5	28
3	3	0	2	1	3	26	3	3	0	2	1	3	28
1	2	2	0	1	3	26	1	2	2	0	1	3	28
2	3	1	1	0	2	25	2	3	1	1	0	2	27
4	5	3	3	2	0	27	4	5	3	3	2	0	29
Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0
下一跳矩阵:							下一跳矩阵:						
0	2	4	4	4	4	4	0	2	4	4	4	4	4
1	0	3	4	4	4	4	1	0	3	4	4	4	4
5	2	0	5	5	5	5	5	2	0	5	5	5	5
1	2	5	0	5	5	5	1	2	5	0	5	5	5
4	4	3	4	0	6	3	4	4	3	4	0	6	3
5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	0	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----- LOOP 14 -----							----- LOOP 15 -----						
距离矩阵:							距离矩阵:						
0	2	3	1	2	4	29	0	2	3	1	2	4	31
2	0	3	2	3	5	30	2	0	3	2	3	5	32
3	3	0	2	1	3	30	3	3	0	2	1	3	32
1	2	2	0	1	3	30	1	2	2	0	1	3	32
2	3	1	1	0	2	29	2	3	1	1	0	2	31
4	5	3	3	2	0	31	4	5	3	3	2	0	33
Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0
下一跳矩阵:							下一跳矩阵:						
0	2	4	4	4	4	4	0	2	4	4	4	4	4
1	0	3	4	4	4	4	1	0	3	4	4	4	4
5	2	0	5	5	5	5	5	2	0	5	5	5	5
1	2	5	0	5	5	5	1	2	5	0	5	5	5
4	4	3	4	0	6	3	4	4	3	4	0	6	3
5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	0	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----- LOOP 16 -----													
距离矩阵:													
0	2	3	1	2	4	33							
2	0	3	2	3	5	34							
3	3	0	2	1	3	34							
1	2	2	0	1	3	34							
2	3	1	1	0	2	33							
4	5	3	3	2	0	35							
Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0							
下一跳矩阵:													
0	2	4	4	4	4	4							
1	0	3	4	4	4	4							
5	2	0	5	5	5	5							
1	2	5	0	5	5	5							
4	4	3	4	0	6	3							
5	5	5	5	5	0	5							
0	0	0	0	0	0	0							

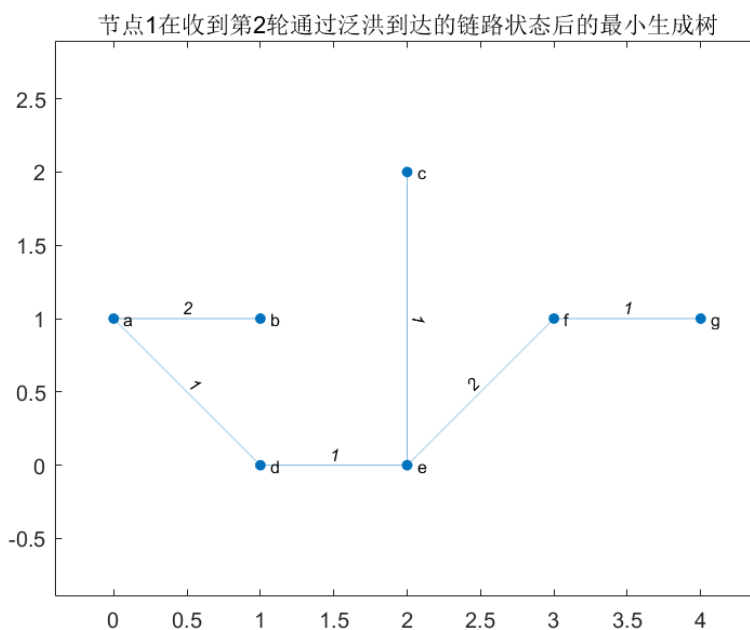
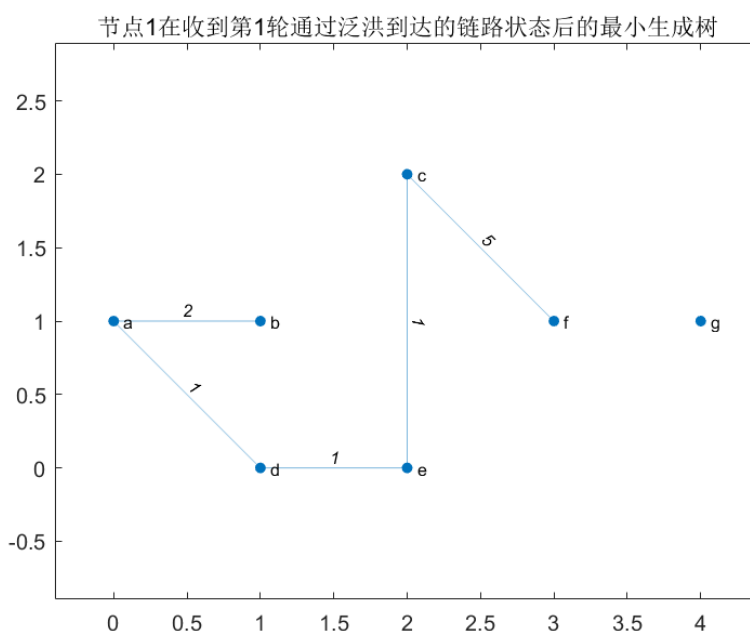
达到循环次数上限或路由收敛，路由信息计算结束。

观察迭代过程发现，命令行输出中路由更新消息在节点之间反复交换，相邻节点间反复相互依赖并传播过时的“更优”路径信息，导致路由信息较长时间无法稳定，体现了 Bellman-Ford 算法的“坏消息传递慢”特性。

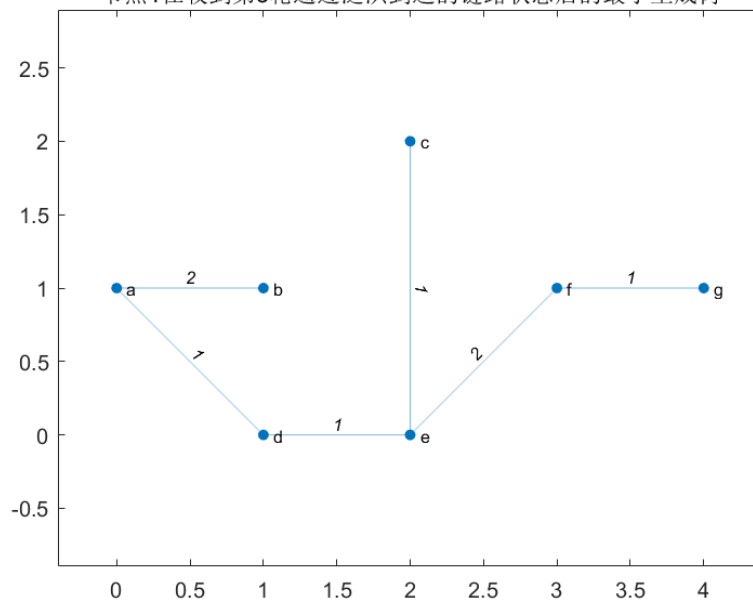
3. OSPF 协议与 LS 算法

打开实验文件“exp7_3.m”，阅读实验代码，结合实验代码理解链路状态协议。选中某一路由节点，观察该路由节点的最小生成树随链路状态传播而变化的情况。运行实验文件，观察 Matlab 命令行输出和生成的图片。观察并记录，链路状态协议下链路状态的泛洪过程。记录生成的图片中，“viewNode”路由节点的最小生成树随链路状态传播而变化的情况，结合 Dijkstra 算法，给出解释。

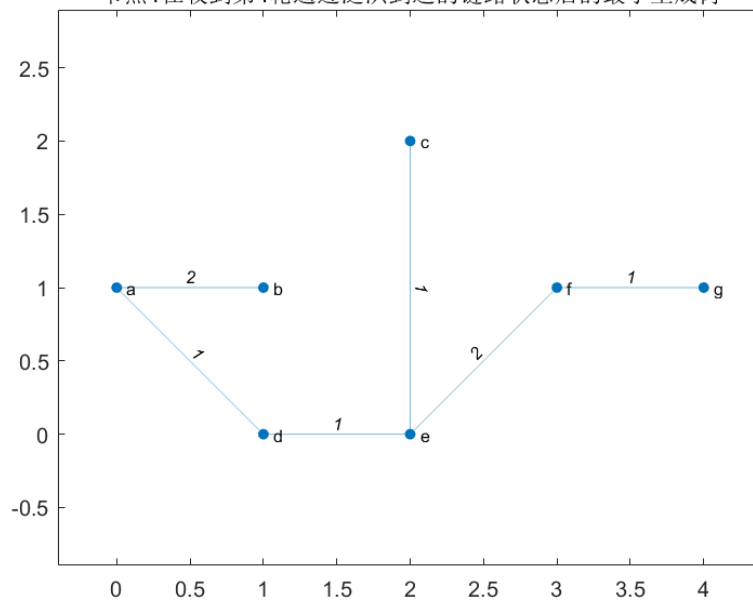
选择节点 1:



节点1在收到第3轮通过泛洪到达的链路状态后的最小生成树



节点1在收到第4轮通过泛洪到达的链路状态后的最小生成树



完成第1次泛洪迭代...

完成第2次泛洪迭代...

MST =

0	2	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0
0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

MST =

完成第3次泛洪迭代...

MST =

0	2	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	2	0	0	0	1	1	0	2	0
0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	2	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

完成第4次泛洪迭代...

MST =

路由收敛，总传输次数 112 次，总传输包大小 240。

实验结果发现，经过每一轮，根据 Dijkstra 更新算法，同一个节点都能够得到更多的全局信息，从而找到更新后的最小生成树。在链路状态协议中，当网络拓扑发生变化时，检测到变化的节点会立即启动链路状态通告（LSA）的可靠泛洪过程。此结构从根本上解决了距离向量协议中“坏消息传递慢”的收敛问题。

三、 实验总结

本次通信与网络课程实验通过 MATLAB 仿真研究了链路状态路由与距离向量路由两种典型的路由协议。实验首先复现了 Bellman-Ford 算法，验证了其迭代更新过程和距离向量协议中的“坏消息传递慢”现象。在链路状态协议仿真中，通过跟踪特定节点最小生成树的动态变化，直观展示了基于 Dijkstra 算法的路由重新计算与快速收敛过程，并揭示了其通过链路状态泛洪来避免环路的核心机制。

通过本次实验，我深入理解了链路状态协议与距离向量协议在收敛性、可靠性与等方面的根本差异，同时也进一步提升了运用 MATLAB 进行仿真与分析的能力。